國立臺北科技大學
National Taipei University of Technology

資料結構

Data Structure

Lab 04

姓名：廖彥瑄

學號：110810030

Lab04-Ex1.
Convert the code to the Call by address
Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
struct Student {//建立一個名為 Student 的結構型態,裡面包含 int、string 等不同類型的資料型態
int id;
string name;
int chinese;
int english;
int math;
int social;
int science;
};
void updateMath(Student *s) {
s->math = 100; //更改目標位址的值為 100
}
void printStudent(Student s) {
cout << "學生編號: " << s.id << endl;
cout << "姓名: " << s.name << endl;
cout << "數學成績: " << s.math << endl;
}
int main() {
Student one;//利用前面所建立的名為 Studunt 的結構來宣告一個名為 one 的結構變數
one.id = 1; //對新宣告的結構變數 one 中的元素賦值
one.name = "張小美";
one.chinese = 77;
one.english = 83;
one.math = 86;
one.social = 68;
one.science = 91;
updateMath(&one); //把 one 的指標傳進函數
printStudent(one);
return 0;
}
```

Discussion Section
「.」是拿來存取結構變數本身的成員，「->」則是拿來存取「指向結構的指標」所指向的成員，物件用「.」，指標用「->」，而 p->x 其實就等同於(*p).x。